

Лабораторная работа по LaTeX

Описание библиотеки `geometric_lib`

Моданов Егор Вениаминович

Группа: М3111

Преподаватель: Жуйков Артём Сергеевич

8 марта 2025 г.

Содержание

1	Общее описание	3
2	Описание файлов	4
2.1	circle.py	4
2.2	square.py	5
2.3	triangle.py	6
2.4	calculate.py	7
3	Ссылки	8

1 Общее описание

Библиотека `geometric_lib` предназначена для выполнения базовых геометрических вычислений:

- Площадь и периметр квадрата.
- Площадь и периметр круга.
- Площадь и периметр треугольника.

Основной целью библиотеки является автоматизация вычислений и упрощение работы с геометрическими фигурами.

2 Описание файлов

2.1 circle.py

Исходный код:

```
import math

def area(r):
    return math.pi * r * r

def perimeter(r):
    return 2 * math.pi * r
```

Описание логики: Модуль 'circle.py' содержит две функции:

- `area(r)` — вычисляет площадь круга по формуле:

$$S = \pi r^2$$

- `perimeter(r)` — вычисляет периметр круга по формуле:

$$P = 2\pi r$$

2.2 square.py

Исходный код:

```
def area(a):  
    return a * a  
  
def perimeter(a):  
    return 4 * a
```

Описание логики: Модуль 'square.py' содержит две функции:

- `area(a)` — вычисляет площадь квадрата по формуле:

$$S = a^2$$

- `perimeter(a)` — вычисляет периметр квадрата по формуле:

$$P = 4a$$

2.3 triangle.py

Исходный код:

```
import math

def area(a, b, c):
    return math.sqrt((a + b + c) / 2 * (b + c - a) / 2 * (a +
        c - b) / 2 * (a + b - c) / 2)

def perimeter(a, b, c):
    return a + b + c
```

Описание логики: Модуль ‘triangle.py’ содержит две функции:

- `area(a, b, c)` — вычисляет площадь треугольника по формуле Герона:

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

где

$$s = \frac{a+b+c}{2}$$

- `perimeter(a, b, c)` — вычисляет периметр треугольника по формуле:

$$P = a + b + c$$

2.4 calculate.py

Исходный код:

```
import circle
import square
import triangle

figs = ['circle', 'square', 'triangle']
funcs = ['perimeter', 'area']
sizes = {}

def calc(fig, func, size):
    assert fig in figs
    assert func in funcs

    result = eval(f'{fig}.{func}(*{size})')
    print(f'{func} of {fig} is {result}')

if __name__ == "__main__":
    func = ''
    fig = ''
    size = list()

    while fig not in figs:
        fig = input(f"Enter figure name, available are {figs}:\n")

    while func not in funcs:
        func = input(f"Enter function name, available are {funcs}:\n")

    while len(size) != sizes.get(f"{func}-{fig}", 1):
        size = list(map(int, input("Input figure sizes separated by space, 1 for circle and square\n").split(' ')))

    calc(fig, func, size)
```

Описание логики: Модуль ‘calculate.py’ управляет запуском вычислений:

- Импортирует модули ‘circle’, ‘square’ и ‘triangle’.
- Определяет список доступных фигур и операций.
- Считывает данные от пользователя и вызывает соответствующие функции с помощью конструкции:

```
eval(f'{fig}.{func}(*{size})')
```

3 Ссылки

Ссылка на исходный код в Overleaf:

<https://www.overleaf.com/project/67cbc610c127c184c3bb3737>